



ARQUITECTURA TÉCNICA Y ECOSISTEMA DE IA

Especificaciones de Software, Agentes Inteligentes y
Estado de Desarrollo

DOCUMENTO TÉCNICO CONFIDENCIAL | FV ASESORÍAS E
INVERSIONES

1. Stack Tecnológico Base (Core)

El sistema está construido bajo una arquitectura modular en Python, diseñada para alta escalabilidad, procesamiento concurrente y seguridad de datos bancarios.

CAPA DEL SISTEMA	TECNOLOGÍA / FRAMEWORK	PROPÓSITO EN LA PLATAFORMA
Frontend / UI	Streamlit / HTML5 / CSS3	Interfaces interactivas para gestión de cartolas, CRM y cuadros de mando.
Backend & Lógica	Python 3.10+	Orquestación de agentes, procesamiento de datos y scripts de extracción.
Base de Datos	SQLite 3 / SQLAlchemy	Almacenamiento encriptado local ('database.db', 'prospectos.db') para máxima privacidad sin nube externa.
Inteligencia Artificial	Google Gemini / OpenAI LLMs	Motores de lenguaje natural para lectura óptica (OCR) y razonamiento complejo.
Extracción / OSINT	PyPDF2, Regex, Selenium	Scraping de datos públicos (CMF, CAMV) y lectura de cartolas financieras.

2. Clúster de Agentes Inteligentes (Intelligence)

Supervisor / Orchestrator Agent

src/intelligence/supervisor.py

PRODUCCIÓN

El nodo central de jerarquía. Evalúa la complejidad de cada tarea ingresada al ecosistema y la delega al agente especializado correspondiente. Monitorea que todos los sub-agentes cumplan sus objetivos sin alucinaciones.

Task Delegation

Agentic Routing

Proactive Advisor

`src/intelligence/proactive_advisor.py`

PRODUCCIÓN

Actúa como el consejero principal que analiza los portafolios y detona alertas proactivas. Utiliza técnicas de recuperación aumentada (RAG) para aconsejar basándose en el historial del cliente.

LangChain

LLM Reasoning

RAG

Data Scientist Agent

`src/intelligence/data_scientist.py`

PRODUCCIÓN

Especialista en análisis estadístico. Procesa grandes volúmenes de datos numéricos provenientes de cartolas y series históricas, ejecutando las simulaciones Monte Carlo y pruebas de estrés institucionales.

Pandas/NumPy

Monte Carlo

Market Analyst Agent

`src/intelligence/market_analyst.py`

PRODUCCIÓN

Rastrea tendencias macroeconómicas globales. Digiere noticias financieras, tasas de interés de bancos centrales y fluctuaciones de commodities para contextualizar los riesgos de los portafolios de nuestros clientes.

Macroeconomics

Time Series Analysis

Competitor Agent

`src/intelligence/competitor_agent.py`

PRODUCCIÓN

Agente entrenado específicamente para leer folletos, fondos mutuos y propuestas de bancos competidores. Extrae costos ocultos, comisiones fantasmas y elabora cuadros comparativos matemáticos para desarmar la oferta rival.

OCR Avanzado

NLP Finance

Execution Agent

`src/intelligence/execution_agent.py`

FASE BETA

Encargado de llevar a la acción las estrategias diseñadas. Formatea órdenes, compila los informes finales en PDF y dispara las notificaciones al equipo humano para el contacto final con el cliente.

Workflow Automation

Report Generation

LLM Reader Agent

`src/osint/llm_reader.py`

PRODUCCIÓN

Módulo de visión por computadora y extracción de texto profundo. Es capaz de "leer" contratos, pólizas escaneadas y extraer cláusulas abusivas que los sistemas OCR tradicionales omiten.

Vision LLM

Document Parsing

Audio Processor (Neurociencia)

`src/intelligence/audio_processor.py`

FASE
BETA

Módulo diseñado para transcribir y aplicar análisis de sentimiento/perfilamiento psicológico sobre notas de voz de clientes. Identifica marcadores de aversión al riesgo y sesgos cognitivos.

Whisper AI

Sentiment Analysis

3. Módulos de Ingesta y Extracción OSINT

Cartola Reader

`src/ingestion/cartola_reader.py`

PRODUCCIÓN

Motor de ingesta automatizada. Lee archivos PDF bancarios, reconoce tablas de inversiones de distintas instituciones y consolida el patrimonio en un formato estandarizado dentro de la base de datos.

Regex Parsing

PDF Extraction

Scraper CMF y CAMV

`src/osint/scraper_cmf.py`

PRODUCCIÓN

Robots de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT). Se conectan diariamente a la Comisión para el Mercado Financiero y al CAMV para descargar series históricas, valores cuota y certificar datos de mercado sin intervención humana.

Web Scraping

Data Mining

Rutificador Engine

`src/osint/rutificador_engine.py`

FASE BETA

Motor de enriquecimiento de datos que asocia RUTs con información pública legal y patrimonial para armar expedientes previos a las reuniones con prospectos.

Data Enrichment

API Integration

4. Integraciones y Salida de Datos

WhatsApp Bot / Messaging

`src/messaging/whatsapp_web.py`

EN DESARROLLO

Integración en progreso para automatizar el envío de alertas patrimoniales, resúmenes de mercado y reportes de rentabilidad directamente al WhatsApp de los clientes VIP.

Twilio / WA API

Cron Jobs

PDF Engine

`src/reporting/pdf_engine.py`

PRODUCCIÓN

Motor de renderizado documental que toma los análisis matemáticos de la IA y los convierte en propuestas PDF de diseño institucional (generación de informes patrimoniales y simulaciones Monte Carlo).

FPDF / ReportLab

Vector Graphics

5. Bóveda de Sabiduría Institucional (Knowledge Vault)

Vector Database & RAG Docs

DOCUMENTACIÓN CMV/

PRODUCCIÓN

El repositorio central donde reside el "cerebro" de la compañía. Almacena manuales de procedimientos, "mega prompts", reglas de negocios y estudios de mercado. El sistema de Recuperación Aumentada (RAG) consulta esta bóveda en nanosegundos antes de darle cualquier respuesta a un cliente para asegurar precisión legal.

Vector Embeddings

Semantic Search

6. Componentes de UI y Motores de Renderizado Gráfico

CRM Kanban Board

src/web/components/kanban.py

PRODUCCIÓN

Interfaz de usuario interactiva para la gestión visual de prospectos y clientes. Permite arrastrar y soltar cuentas entre diferentes etapas del embudo de conversión (pipeline), todo conectado a la base de datos local SQLite.

Streamlit UI

Drag & Drop CRM

Motor de Renderizado Nativo (Anuncios)

generar_pngs.py

PRODUCCIÓN

Motor de generación gráfica programada en Python puro (Pillow). Dibuja píxel por píxel anuncios de marketing con tamaños de imprenta exactos (2480×1748 px) e inyecta logos y textos precisos, evadiendo las alucinaciones de las IAs gráficas comunes.

Python PIL

Vector Output

Premium PDF Engine

generar_pdf.py

PRODUCCIÓN

Generador de propuestas comerciales en PDF utilizando CSS inyectado y FPDF. Asegura que los márgenes institucionales, las tipografías corporativas y la diagramación a múltiples páginas siempre se impriman con un look de alta gama.

Print CSS

FPDF